



Fonderie de Précision à Cire Perdue

Guide d'Étude Complet – Prothèse Dentaire

Source : Dr S. Lalaoui – Faculté de Médecine Dentaire
(Université des Sciences de la Santé)

Année : 2025/2026

Objectifs Pédagogiques :

- **Définir** la fonderie à cire perdue.
- **Déterminer** les différentes étapes de la chaîne de fonderie.
- **Expliquer** les deux principales techniques de coulée métallique.

Contexte : Procédé indispensable pour la Prothèse Partielle Amovible Coulée et la Prothèse Conjointe. Mise en forme des alliages dentaires.



1. Définition & Principe

Définition Générale

Procédé de moulage de haute précision. Permet d'obtenir des pièces métalliques complexes avec une **grande finesse de détail**. [Réf: Q1]

Le Principe de la Cire Perdue

Transformation d'une maquette prothétique (cire ou résine calcinable) en une pièce prothétique en métal approprié. [Réf: Q1]

- Types de pièces : Couronne, Bridge, Châssis métallique.



Étape 2.1 : Sculpture de la Maquette

Prothèse Amovible (Châssis)

La sculpture se fait sur un **modèle en matériau réfractaire**. [Réf : Q2, Q4]

Utilisation d'éléments préfabriqués appelés « **PRÉFORMES** » (Cire ou plastique).



Prothèse Fixée (Conjointe)

Sculpture en cire ou en résine calcinable directement.

Impératif : Respect strict de l'anatomie dentaire.



Étape 2.2 : Mise en Revêtement (Tiges de Coulée)

Rôle & Disposition

Rôle : Conduire l'alliage en fusion dans la maquette à couler. [Réf: Q3]

Nombre : Varie selon l'étendue de la pièce.

Convergence : Toutes les tiges convergent vers une tige principale.

Connexion : La tige principale est reliée au cône de coulée (caoutchouc ou cire). [Q3]

Placement : Le cône est placé en regard du creuset de fusion.



Étape 2.2 : Mise en Cylindre (La Règle du Duplicata)

Prothèse Partielle Adjointe

Le **duplicata** avec la maquette est fixé à la base du cylindre.
[Réf: Q2]



Prothèse Conjointe

Seule la maquette est fixée à la base via les tiges.



Note : Le duplicata est une copie du modèle de travail en matériau réfractaire.

Compensation Dimensionnelle

Équilibre Physique : Contraction vs Expansion

Contraction de la Cire : 0,4 % [Prédiction]
Alliages Précieux : 1,3 % [Prédiction]
Alliages Non-Précieux : 2,1 à 2,3 % [Prédiction]



Contraction Thermique

**Expansion du Revêtement
Compensateur**

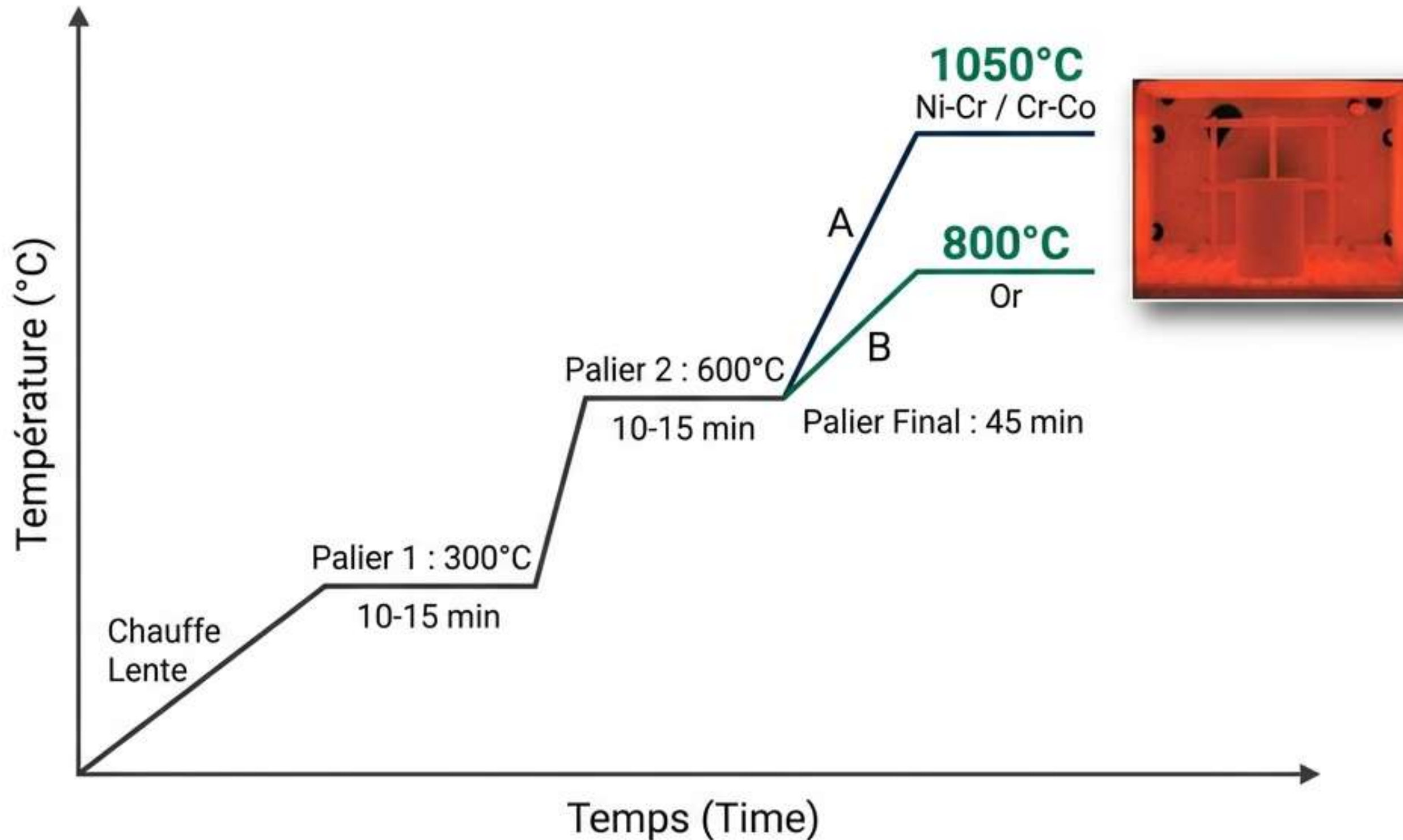
**Liants : Phosphate ou Silicique
[Réf: Q2]**



Expansion Compensatrice

La coulée du revêtement doit compenser exactement la contraction thermique du métal.

Étape 2.3 : Chauffage Préparatoire



Goals Box

1. Élimination de la cire (Cire Perdue).
2. Réduction de l'écart thermique.

Étape 2.4 : Fonte de l'Alliage

Matériaux

- Prothèse Partielle :
Chrome-Cobalt (Cr-Co)
- Prothèse Conjointe :
Nickel-Chrome (Ni-Cr)
- Forme : Masselottes
dans creuset préchauffé.



4 Méthodes de Fusion [Réf: Q4]

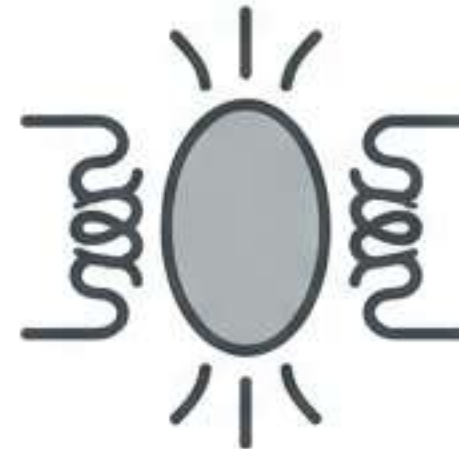
1. Flamme (Chalumeau)



2. Effet Joule



3. Induction

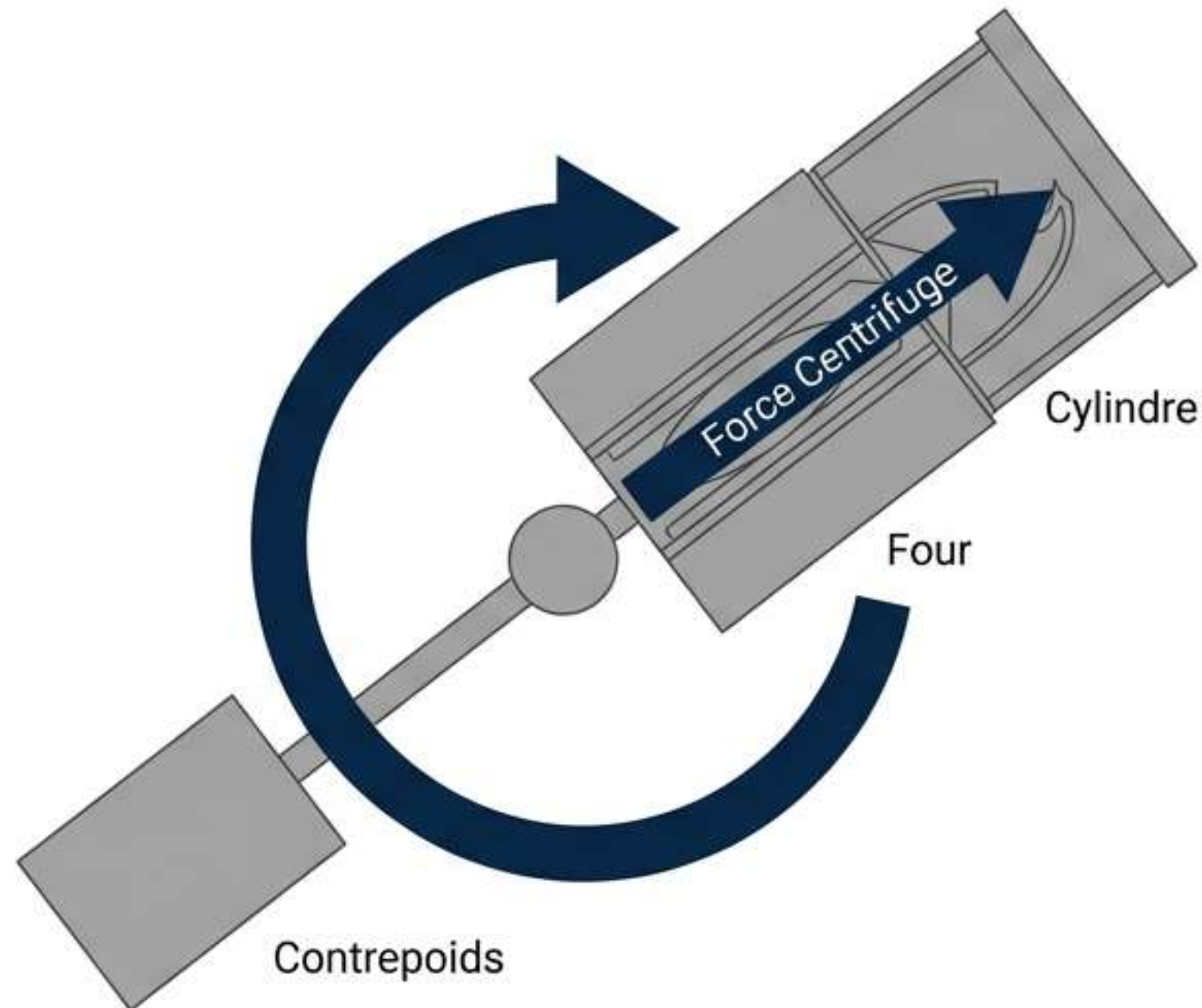


4. Arc Électrique



Technique A : Coulée par Centrifugation

La méthode la plus utilisée [Réf: Q4]

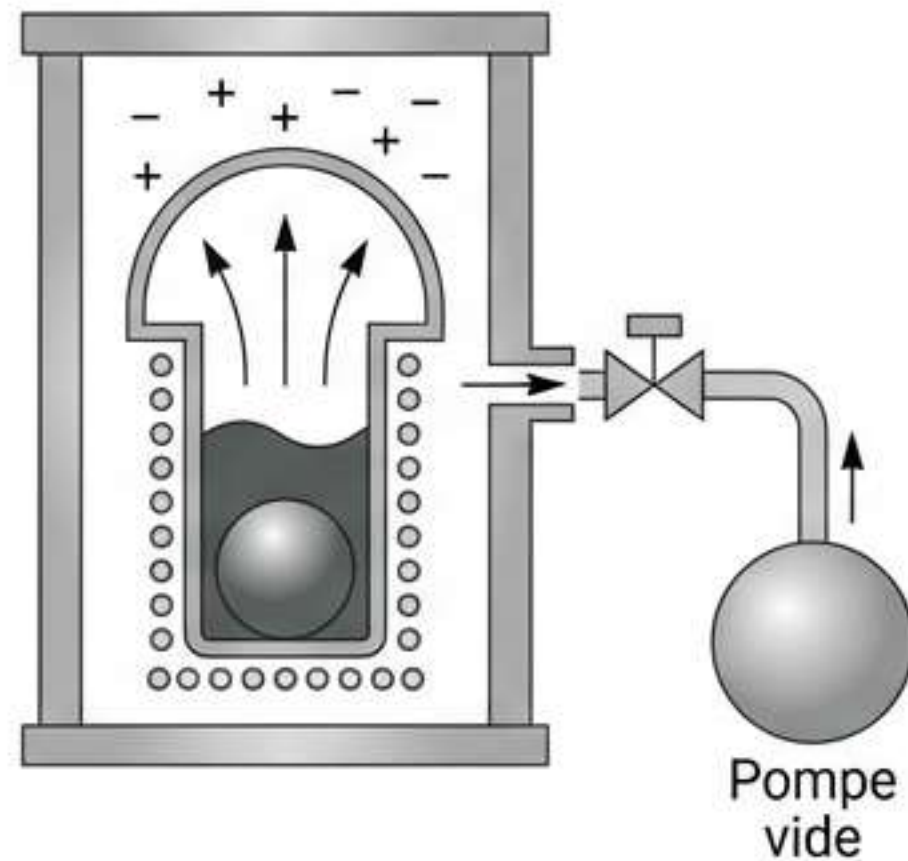


- **Principe** : Rotation rapide génère une force centrifuge.
- **Action** : Projection de l'alliage dans les parties fines du moule.
- **Règle d'Or (Quantité)** :
Quantité d'Alliage > Pièce à Couler [Prédiction - Piège]

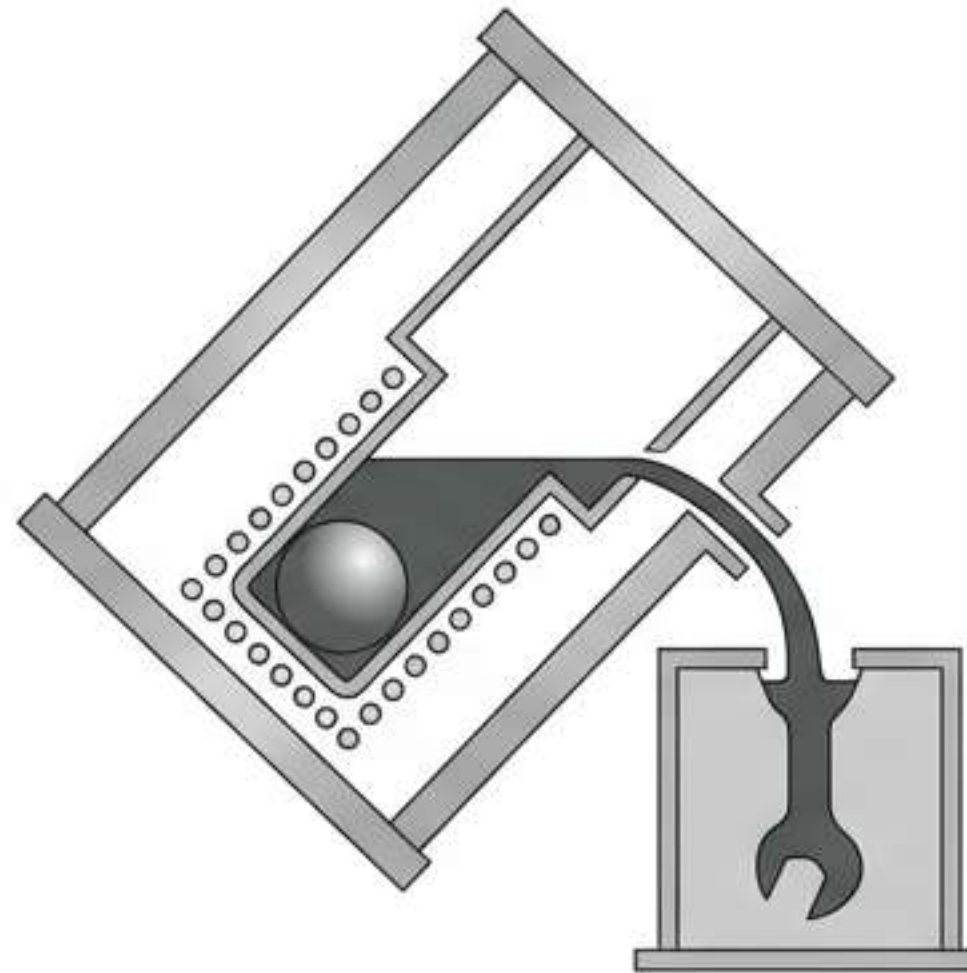
Technique B : Pression / Dépression

Sous vide et Gravité [Réf: Q4]

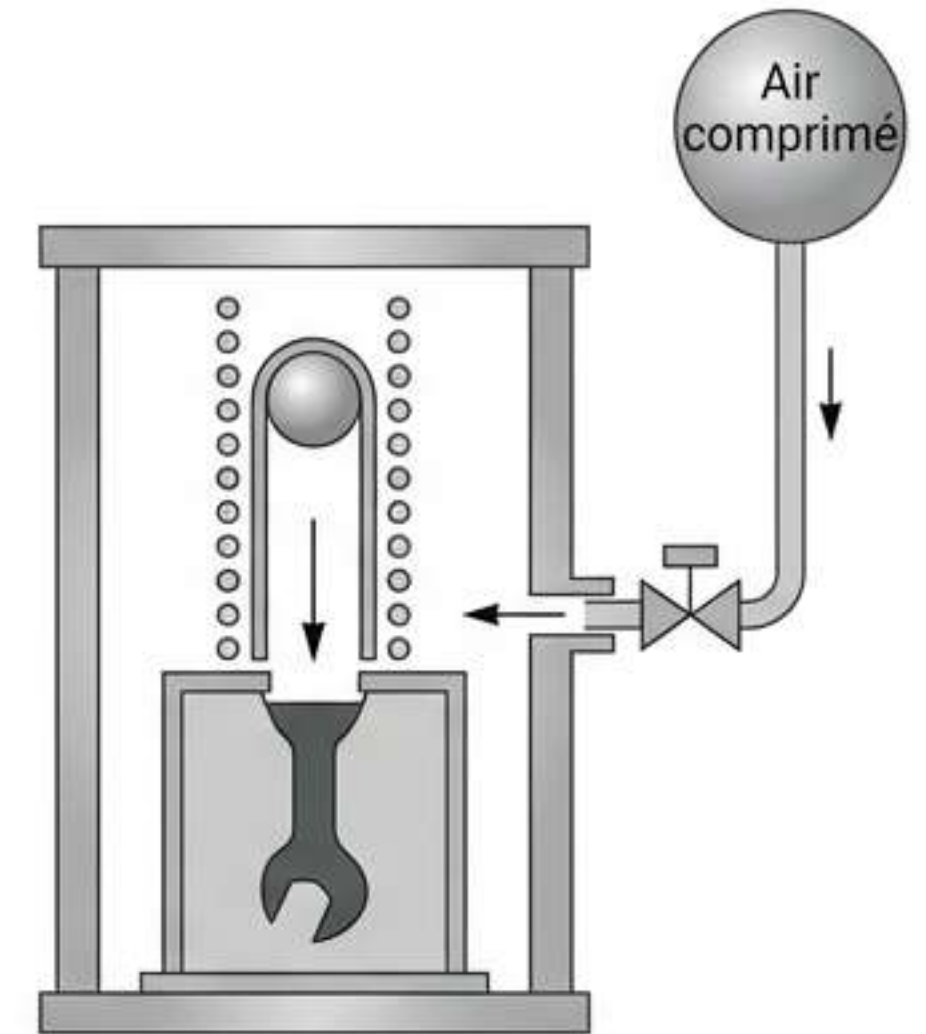
Fusion sous vide



Basculement (Écoulement par Gravité)



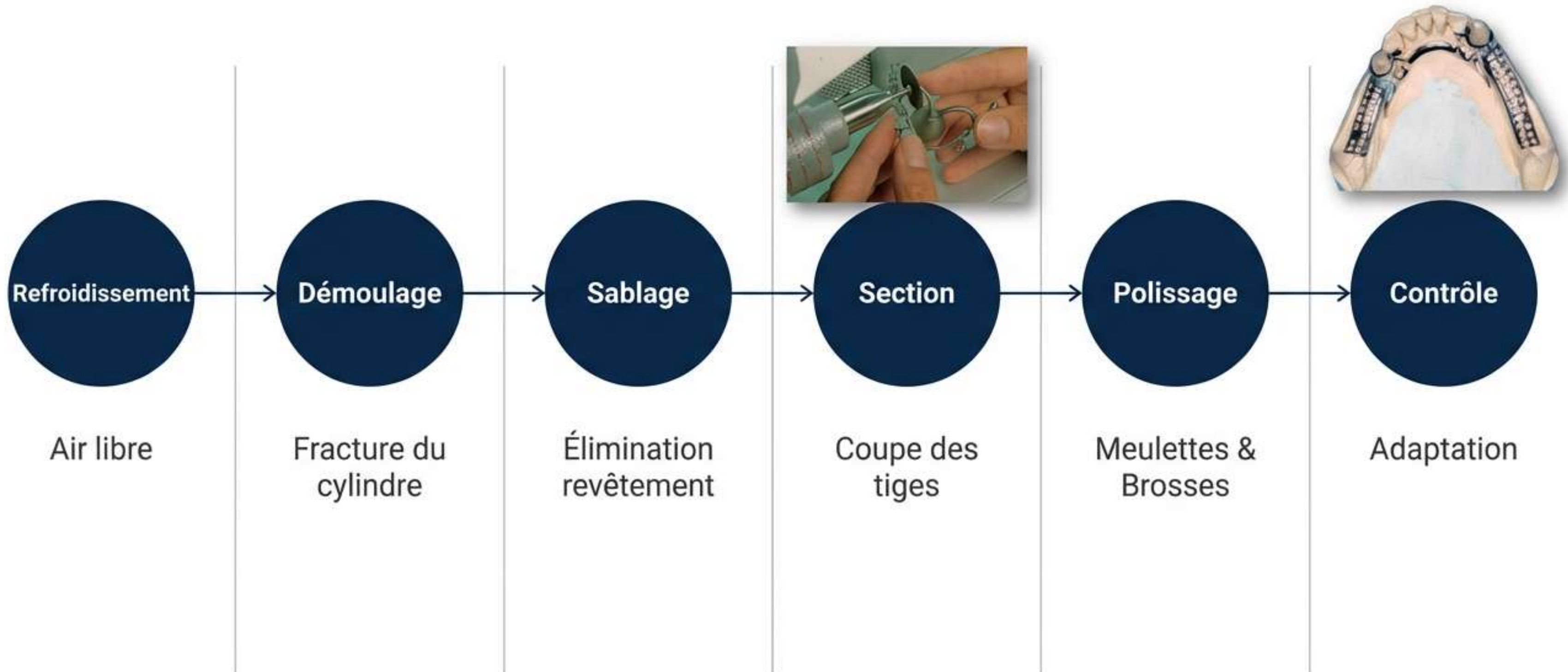
Injection d'Air Comprimé



Règle d'Or (Quantité) :

Quantité d'Alliage = Pièce à Couler [Prédiction - Contraste]

Étape 2.5 : Finition & Manipulations



Conclusion & Références

Conclusion :

- Chaîne d'étapes interdépendantes.
- **Clé : Maîtrise des propriétés physico-chimiques (rétractions).**
- **Objectif :** Éviter les déformations et défauts.

Bibliographie :

- BEGO® (Prothèse adjointe).
- EMC Odontologie (Millet, Rocher, Guyonnet).
- Skinner et Phillips (Matériaux).



Exam Pattern Analysis

ZONE JAUNE (Récurrence Confirmée)

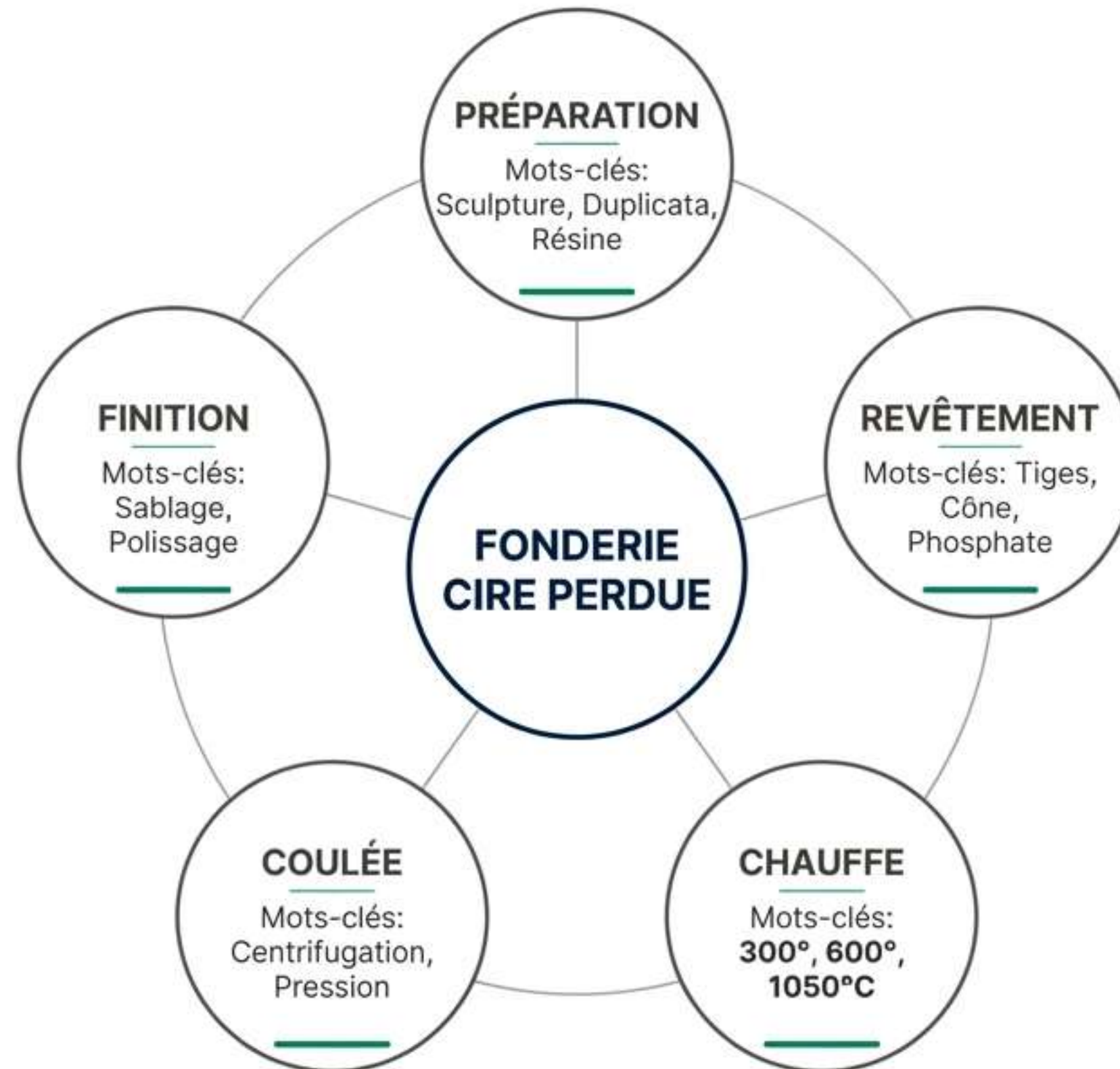
- Définitions : Cire Perdue & Duplicata [Q1, Q2]
- Techniques : Centrifugation (> métal) vs Pression (= métal) [Q4]
- Revêtement : Liant Phosphate [Q2]



ZONE VERTE (Prédictions)

- Chiffres Clés : **0.4%, 1.3%, 2.3%** (Contractions)
- Températures : 1050°C (Cr) / 800°C (Or)
- Logique : Convergence des tiges de coulée

Mind Map : Fonderie de Précision



PRODUCER NOTE: PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed. No omission detected.

All classifications, temperatures, and percentages from Dr. Lalaoui's lesson are included.

Conflict Resolution: Strictly followed PDF over Exam text for core process description